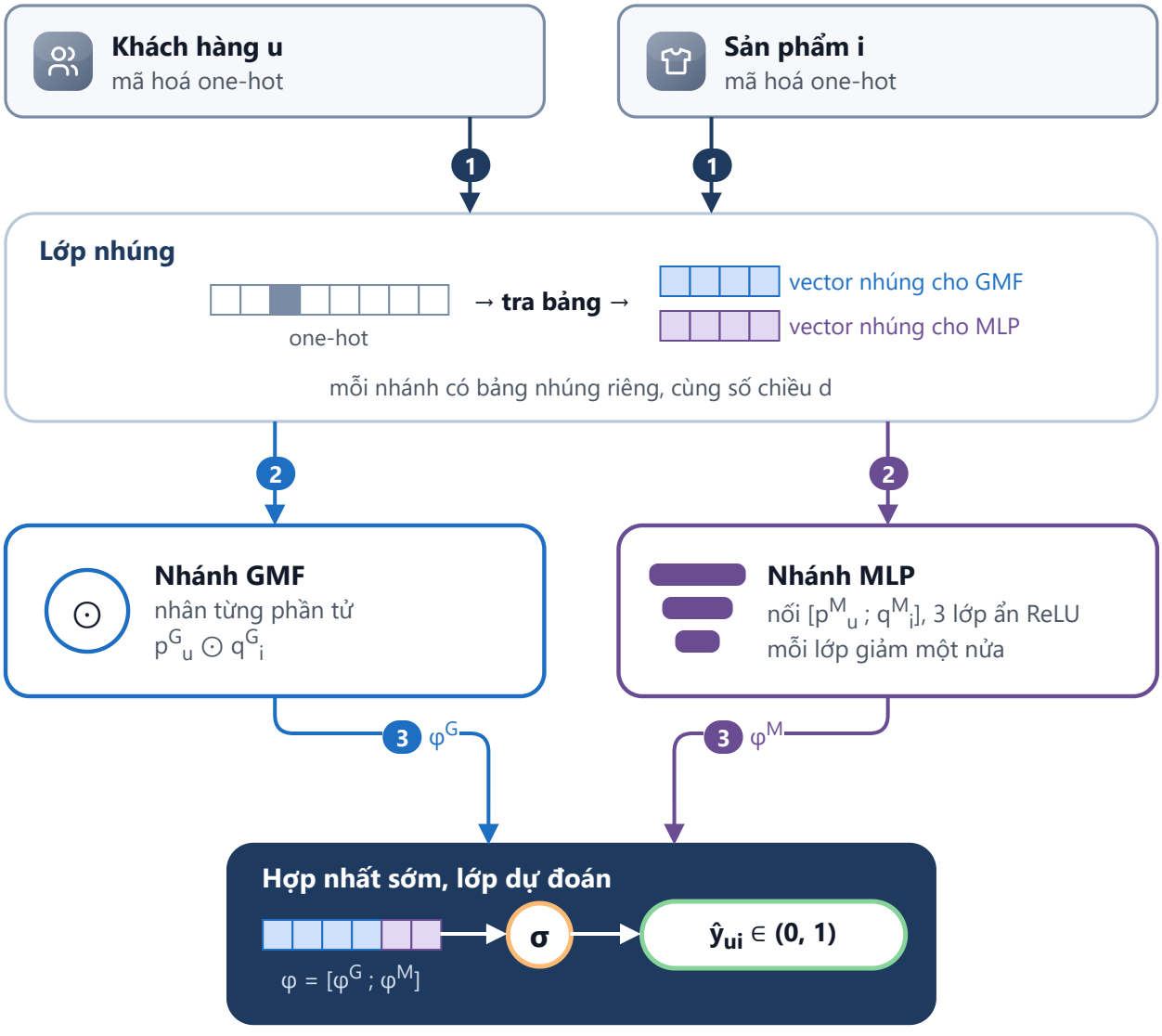

Khách hàng u
mã hoá one-hot
Sản phẩm i
mã hoá one-hot
1
1
Lớp nhúng
one-hot
→ tra bảng →
vector nhúng cho GMF
vector nhúng cho MLP
mỗi nhánh có bảng nhúng riêng, cùng số chiều d
2
2
Nhánh GMF
nhân từng phần tử
$p^G_u \odot q^G_i$
Nhánh MLP
nối $[p^M_u ; q^M_i]$, 3 lớp ẩn ReLU
mỗi lớp giảm một nửa
3 φ^G
3 φ^M
Hợp nhất sớm, lớp dự đoán
$\varphi = [\varphi^G ; \varphi^M]$
σ
$\hat{y}_{ui} \in (0, 1)$